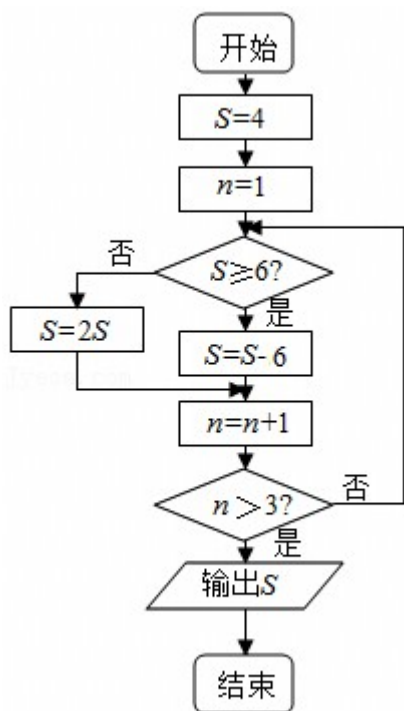


2016 年天津市高考数学试卷（理科）

一、选择题

1. (5 分) 已知集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{y|y=3x-2, x\in A\}$, 则 $A\cap B=$ ()
- A. $\{1\}$ B. $\{4\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 4\}$
2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件, 则目标函数 $z=2x+5y$ 的最小值为 ()
- A. -4 B. 6 C. 10 D. 17
3. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB, BC=3, \angle C=120^\circ$, 则 $AC=$ ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. (5 分) 如图的程序图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为 ()

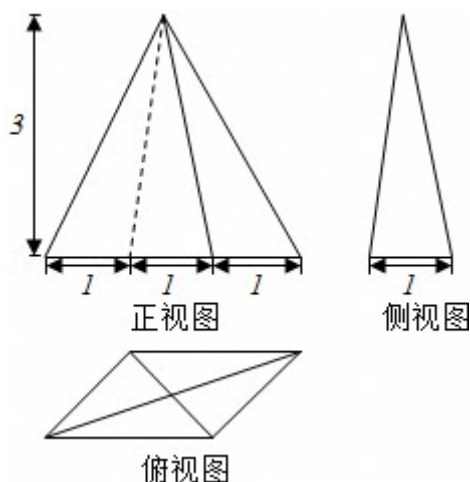


- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
5. (5 分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列, 公比为 q , 则 “ $q < 0$ ” 是 “对任意的正整数 $n, a_{2n-1}+a_{2n} < 0$ ” 的 ()
- A. 充要条件
- B. 充分而不必要条件
- C. 必要而不充分条件
- D. 既不充分也不必要条件

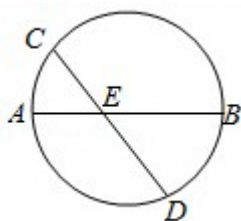
6. (5分) 已知双曲线 1 ($b > 0$)，以原点为圆心，双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 A, B, C, D 四点，四边形 $ABCD$ 的面积为 $2b$ ，则双曲线的方程为 ()
- A. 1 B. 1
C. 1 D. 1
7. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形，点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点，连接 DE 并延长到点 F ，使得 $DE = 2EF$ ，则 $\cdot$ 的值为 ()
- A. B. C. D.
8. (5分) 已知函数 $f(x)$ ($a > 0$ ，且 $a \neq 1$) 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减，且关于 x 的方程 $|f(x)| = 2 - x$ 恰好有两个不相等的实数解，则 a 的取值范围是 ()
- A. $(0,]$ B. $[,]$ C. $[,] \cup \{ \}$ D. $[,) \cup \{ \}$

二、填空题

9. (5分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位, 若 $(1+i)(1-bi)=a$, 则 a 的值为_____.
10. (5分) $(x^2)^8$ 的展开式中 x^7 的系数为_____. (用数字作答)
11. (5分) 已知一个四棱锥的底面是平行四边形, 该四棱锥的三视图如图所示 (单位: m), 则该四棱锥的体积为_____ m^3



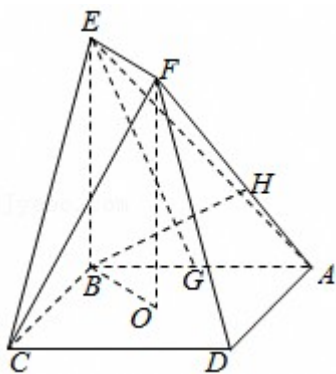
12. (5分) 如图, AB 是圆的直径, 弦 CD 与 AB 相交于点 E , $BE=2AE=2$, $BD=ED$, 则线段 CE 的长为_____.



13. (5分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 若实数 a 满足 $f(2^a - 1) > f(1)$, 则 a 的取值范围是_____.
14. (5分) 设抛物线 (t 为参数, $p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l , 过抛物线上一点 A 作 l 的垂线, 垂足为 B , 设 $C(p, 0)$, AF 与 BC 相交于点 E . 若 $|CF| = 2|AF|$, 且 $\triangle ACE$ 的面积为 3, 则 p 的值为_____.

三、计算题

15. (13分) 已知函数 $f(x) = 4 \tan x \sin(x) \cos(x)$.
- (1) 求 $f(x)$ 的定义域与最小正周期;
 - (2) 讨论 $f(x)$ 在区间 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上的单调性.
16. (13分) 某小组共 10 人, 利用假期参加义工活动, 已知参加义工活动次数为 1, 2, 3 的人数分别为 3, 3, 4. 现从这 10 人中随机选出 2 人作为该组代表参加座谈会.
- (I) 设 A 为事件“选出的 2 人参加义工活动次数之和为 4”, 求事件 A 发生的概率;
 - (II) 设 X 为选出的 2 人参加义工活动次数之差的绝对值, 求随机变量 X 的分布列和数学期望.
17. (13分) 如图, 正方形 $ABCD$ 的中心为 O , 四边形 $OBEF$ 为矩形, 平面 $OBEF \perp$ 平面 $ABCD$, 点 G 为 AB 的中点, $AB = BE = 2$.
- (1) 求证: $EG \parallel$ 平面 ADF ;
 - (2) 求二面角 $O - EF - C$ 的正弦值;
 - (3) 设 H 为线段 AF 上的点, 且 $AH:HF = 1:2$, 求直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值.



18. (13分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, 公差为 d , 对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项.
- (1) 设 $c_n = b_{n+1}^2 - b_n^2$, $n \in \mathbf{N}^*$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列;
 - (2) 设 $a_1 = d$, $T_n = (-1)^k b_k^2$, $n \in \mathbf{N}^*$, 求证: .
19. (14分) 设椭圆 1 (a) 的右焦点为 F , 右顶点为 A . 已知, 其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B (B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M , 与 y 轴于点 H , 若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA \leq \angle MAO$, 求直线 l 的斜率的取值范围.

20. (14 分) 设函数 $f(x) = (x-1)^3 - ax - b$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0 , 且 $f(x_1) = f(x_0)$, 其中 $x_1 \neq x_0$, 求证: $x_1 + 2x_0 = 3$;

(3) 设 $a > 0$, 函数 $g(x) = |f(x)|$, 求证: $g(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值不小于.

2016 年天津市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题

1. (5分) 已知集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{y|y=3x-2, x\in A\}$, 则 $A\cap B=$ ()

A. $\{1\}$ B. $\{4\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 4\}$

【解答】解：把 $x=1, 2, 3$, (4分) 别代入 $y=3x-2$ 得： $y=1, 4, 7, 10$, 即 $B=\{1, 4, 7, 10\}$,

$$\because A=\{1, 2, 3, 4\},$$

$$\therefore A\cap B=\{1, 4\},$$

故选：D.

2. (5分) 设变量 x, y 满足约束条件, 则目标函数 $z=2x+5y$ 的最小值为 ()

A. -4 B. 6 C. 10 D. 17

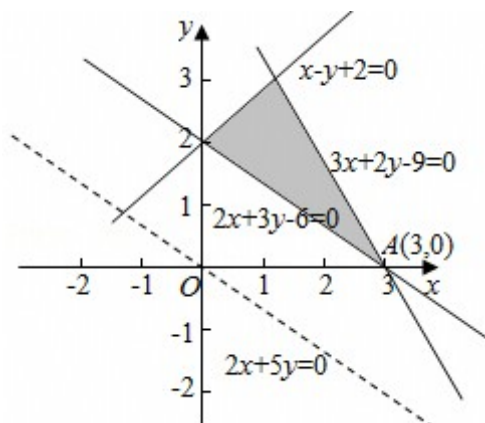
【解答】解：作出不等式组表示的可行域,

如右图中三角形的区域,

作出直线 $l_0: 2x+5y=0$, 图中的虚线,

平移直线 l_0 , 可得经过点 $(3, 0)$ 时, $z=2x+5y$ 取得最小值 6.

故选：B.



3. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB, BC=3, \angle C=120^\circ$, 则 $AC=$ ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB, BC=3, \angle C=120^\circ$,

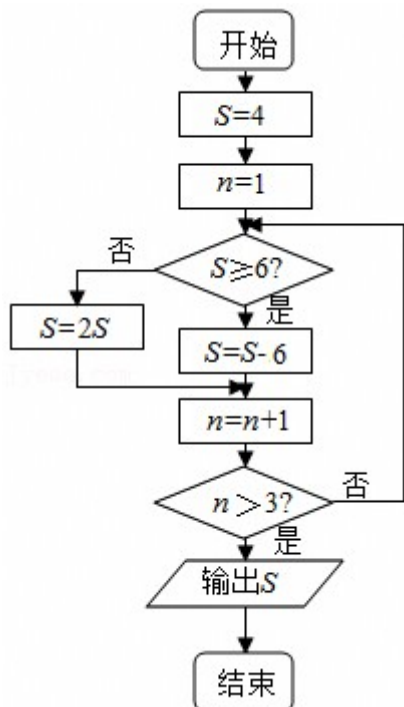
$$AB^2=BC^2+AC^2-2AC\cdot BC\cos C,$$

$$\text{可得: } 13=9+AC^2+3AC,$$

解得 $AC=1$ 或 $AC=-4$ (舍去) .

故选: A.

4. (5分) 如图的程序图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为 ()



- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【解答】解: 第一次判断后: 不满足条件, $S=2 \times 4=8$, $n=2$, $i > 4$,

第二次判断不满足条件 $n > 3$:

第三次判断满足条件: $S > 6$, 此时计算 $S=8-6=2$, $n=3$,

第四次判断 $n > 3$ 不满足条件,

第五次判断 $S > 6$ 不满足条件, $S=4$. $n=4$,

第六次判断满足条件 $n > 3$,

故输出 $S=4$,

故选: B.

5. (5分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列, 公比为 q , 则 “ $q < 0$ ” 是 “对任意的正整数 n , $a_{2n-1} + a_{2n} < 0$ ” 的 ()
- A. 充要条件
- B. 充分而不必要条件
- C. 必要而不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

【解答】解： $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列，公比为 q ，

若“ $q < 0$ ”是“对任意的正整数 n ， $a_{2n-1} + a_{2n} < 0$ ”不一定成立，

例如：当首项为2， q 时，各项为2，-1，， $\dots$ ，此时 $2 + (-1) = 1 > 0$ ， $() 0$ ；

而“对任意的正整数 n ， $a_{2n-1} + a_{2n} < 0$ ”，前提是“ $q < 0$ ”，

则“ $q < 0$ ”是“对任意的正整数 n ， $a_{2n-1} + a_{2n} < 0$ ”的必要而不充分条件，

故选：C.

6. (5分) 已知双曲线1 ($b > 0$)，以原点为圆心，双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于A, B, C, D四点，四边形ABCD的面积为 $2b$ ，则双曲线的方程为 ()

A. 1

B. 1

C. 1

D. 1

【解答】解：以原点为圆心，双曲线的实半轴长为半径长的圆的方程为 $x^2 + y^2 = 4$ ，双曲线的两条渐近线方程为 $y = \pm x$ ，

设A (x, x)，则 $\because$ 四边形ABCD的面积为 $2b$ ，

$\therefore 2x \cdot bx = 2b$ ，

$\therefore x = \pm 1$

将A (1,) 代入 $x^2 + y^2 = 4$ ，可得14， $\therefore b^2 = 12$ ，

$\therefore$ 双曲线的方程为1，

故选：D.

7. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为1的等边三角形，点D、E分别是边AB、BC的中点，连接DE并延长到点F，使得 $DE = 2EF$ ，则 $\cdot$ 的值为 ()

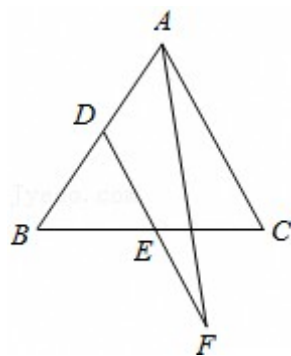
A.

B.

C.

D.

【解答】解：如图，



$\because D、E$ 分别是边 $AB、BC$ 的中点，且 $DE=2EF$ ，

$\therefore$

.

故选：C.

8. (5分) 已知函数 $f(x)$ ($a>0$ ，且 $a\neq 1$) 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减，且关于 x 的方程 $|f(x)|=2-x$ 恰好有两个不相等的实数解，则 a 的取值范围是 ()

A. $(0,]$ B. $[,]$ C. $[,]\cup\{$ D. $[,)\cup\{$

【解答】解： $y=\log_a(x+1)+1$ 在 $[0, +\infty)$ 递减，则 $0<a<1$ ，

函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减，则：

；

解得，；

由图象可知，在 $[0, +\infty)$ 上， $|f(x)|=2-x$ 有且仅有一个解，

故在 $(-\infty, 0)$ 上， $|f(x)|=2-x$ 同样有且仅有一个解，

当 $3a>2$ 即 a 时，联立 $|x^2+(4a-3)x+3a|=2-x$ ，

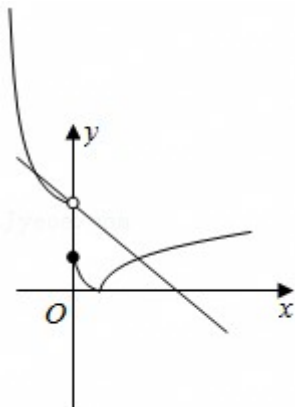
则 $\Delta=(4a-2)^2-4(3a-2)=0$ ，

解得 a 或 1 (舍去)，

当 $1\leq 3a\leq 2$ 时，由图象可知，符合条件，

综上： a 的取值范围为 $[,]\cup\{$ ，

故选：C.



二、填空题

9. (5分) 已知 $a, b\in\mathbf{R}$ ， i 是虚数单位，若 $(1+i)(1-bi)=a$ ，则 a 的值为 2 .

【解答】解： $\because (1+i)(1-bi) = 1+b+(1-b)i = a, a, b \in \mathbf{R},$

$\therefore,$

解得：,

$\therefore 2,$

故答案为：2

10. (5分) $(x^2)^8$ 的展开式中 x^7 的系数为 -56. (用数字作答)

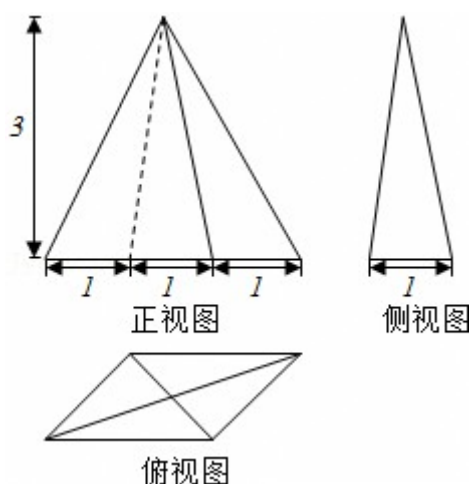
【解答】解： $T_{r+1}x^{16-3r},$

令 $16-3r=7$, 解得 $r=3$.

$\therefore (x^2)^8$ 的展开式中 x^7 的系数为 56.

故答案为：-56.

11. (5分) 已知一个四棱锥的底面是平行四边形，该四棱锥的三视图如图所示 (单位：m)，则该四棱锥的体积为 2 m^3



【解答】解：由已知中的三视图可得：该几何体是一个以俯视图为底面的四棱锥，

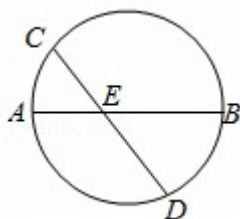
棱锥的底面是底为 2，高为 1 的平行四边形，故底面面积 $S=2 \times 1=2m^2$,

棱锥的高 $h=3m$,

故体积 $V=2m^3$,

故答案为：2

12. (5分) 如图，AB 是圆的直径，弦 CD 与 AB 相交于点 E， $BE=2AE=2$ ， $BD=ED$ ，则线段 CE 的长为 .



【解答】解：如图，

过 D 作 $DH \perp AB$ 于 H ，

$$\because BE = 2AE = 2, BD = ED,$$

$$\therefore BH = HE = 1, \text{ 则 } AH = 2, BH = 1,$$

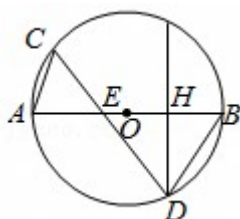
$$\therefore DH^2 = AH \cdot BH = 2, \text{ 则 } DH,$$

在 $\text{Rt}\triangle DHE$ 中，则，

由相交弦定理可得： $CE \cdot DE = AE \cdot EB$ ，

$\therefore$

故答案为：.



13. (5分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，若实数 a 满足 $f(2^{|a|} - 1) > f(0)$ ，则 a 的取值范围是 .

【解答】解： $\because f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，

$\therefore f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调递减，

$$\text{则 } f(2^{|a|} - 1) > f(0), \text{ 等价于 } f(2^{|a|} - 1) > f(0),$$

$$\text{即 } 2^{|a|} - 1 < 0,$$

$$\text{则 } |a| - 1 < 0, \text{ 即 } a,$$

故答案为：(,)

14. (5分) 设抛物线 $(t$ 为参数, $p > 0)$ 的焦点为 F ，准线为 l ，过抛物线上一点 A 作 l 的垂线，垂足为 B ，设 $C(p, 0)$ ， AF 与 BC 相交于点 E 。若 $|CF| = 2|AF|$ ，且 $\triangle ACE$ 的面积为 3，则 p 的值为 .

【解答】解：抛物线 $(t$ 为参数, $p > 0)$ 的普通方程为： $y^2 = 2px$ 焦点为 $F(, 0)$ ，如图：过抛物线上一点 A 作 l 的垂线，垂足为 B ，设 $C(p, 0)$ ， AF 与 BC 相交于点 E 。 $|CF| = 2|AF|$ ，

$$|CF|=3p, |AB|=|AF|p, A(p,) ,$$

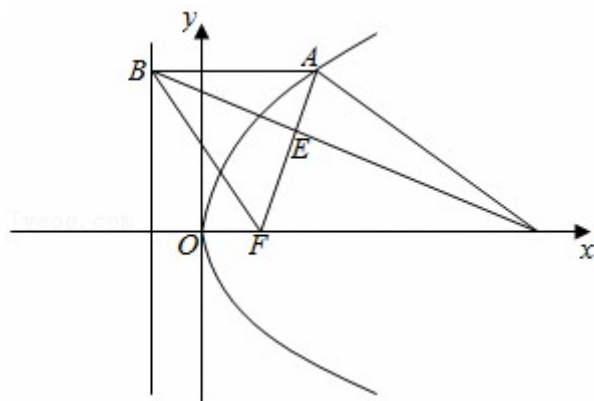
$\triangle ACE$ 的面积为 3, ,

可得 $S_{\triangle ACE}$.

即: 3,

解得 p .

故答案为: .



三、计算题

15. (13分) 已知函数 $f(x) = 4\tan x \sin(x) \cos(x)$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域与最小正周期;

(2) 讨论 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的单调性.

【解答】解: (1) $\because f(x) = 4\tan x \sin(x) \cos(x)$.

$\therefore x \neq k\pi$, 即函数的定义域为 $\{x | x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$,

$$\text{则 } f(x) = 4\tan x \cos x \cdot (\cos x \sin x)$$

$$= 4\sin x (\cos x \sin x)$$

$$= 2\sin x \cos x + 2\sin^2 x$$

$$= \sin 2x (1 - \cos 2x)$$

$$= \sin 2x \cos 2x$$

$$= 2\sin(2x) ,$$

则函数的周期 T ;

(2) 由 $2k\pi < 2x < 2k\pi + \pi, k \in \mathbb{Z}$,

得 $k\pi < x < k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 即函数的增区间为 $(k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2})$, $k \in \mathbb{Z}$,

当 $k=0$ 时, 增区间为 $(0, \frac{\pi}{2})$, $k \in \mathbb{Z}$,

$\because x \in [\frac{1}{2}\pi, \pi], \therefore \text{此时 } x \in (\frac{1}{2}\pi, \pi],$

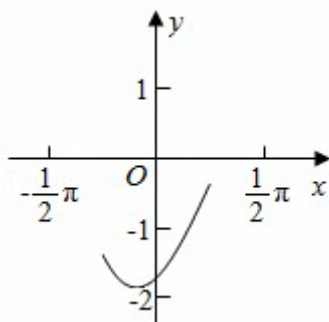
由 $2k\pi \leq x < 2k\pi + \pi, k \in \mathbb{Z},$

得 $k\pi \leq x < k\pi + \pi, k \in \mathbb{Z},$ 即函数的减区间为 $(k\pi, k\pi + \pi), k \in \mathbb{Z},$

当 $k = -1$ 时, 减区间为 $(-\pi, 0), k \in \mathbb{Z},$

$\because x \in [\frac{1}{2}\pi, \pi], \therefore \text{此时 } x \in (\frac{1}{2}\pi, \pi),$

即在区间 $[\frac{1}{2}\pi, \pi]$ 上, 函数的减区间为 $(\frac{1}{2}\pi, \pi),$ 增区间为 $(\frac{1}{2}\pi, \pi].$



16. (13分) 某小组共 10 人, 利用假期参加义工活动, 已知参加义工活动次数为 1, 2, 3 的人数分别为 3, 3, 4. 现从这 10 人中随机选出 2 人作为该组代表参加座谈会.

(I) 设 A 为事件“选出的 2 人参加义工活动次数之和为 4”, 求事件 A 发生的概率;

(II) 设 X 为选出的 2 人参加义工活动次数之差的绝对值, 求随机变量 X 的分布列和数学期望.

【解答】解: (I) 由已知得: $P,$

所以, 事件 A 发生的概率为; - - - - - (5分)

(II) 随机变量 X 的所有可能取值为 0, 1, 2; - - - - - (6分)

计算, - - - - - (7分)

$P(X=1),$ - - - - - (8分)

$P(X=2);$ - - - - - (9分)

所以, 随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2
P			

随机变量 X 的数学期望为

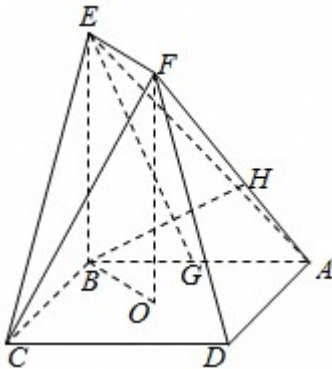
$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.5$ - - - - - (12分)

17. (13分) 如图, 正方形 $ABCD$ 的中心为 O , 四边形 $OBEF$ 为矩形, 平面 $OBEF \perp$ 平面 $ABCD$, 点 G 为 AB 的中点, $AB = BE = 2$.

(1) 求证: $EG \parallel$ 平面 ADF ;

(2) 求二面角 $O - EF - C$ 的正弦值；

(3) 设 H 为线段 AF 上的点，且 $AH = HF$ ，求直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值。



【解答】 (1) 证明：取 AD 的中点 I ，连接 FI ，

$\because$ 矩形 $OBEF$ ， $\therefore EF \parallel OB$ ， $EF = OB$ ，

$\because G, I$ 是中点，

$\therefore GI \parallel BD$ ， $GI = \frac{1}{2}BD$ 。

$\because O$ 是正方形 $ABCD$ 的中心，

$\therefore OB \perp BD$ 。

$\therefore EF \parallel GI$ ， $EF = GI$ ，

$\therefore$ 四边形 $EFIG$ 是平行四边形，

$\therefore EG \parallel FI$ ，

$\because EG \notin$ 平面 ADF ， $FI \subset$ 平面 ADF ，

$\therefore EG \parallel$ 平面 ADF ；

(2) 解：建立如图所示的坐标系 $O - xyz$ ，则 $B(0, 0, 0)$ ， $C(1, 0, 0)$ ， $E(0, 0, 2)$ ， $F(0, 1, 2)$ ，

设平面 CEF 的法向量为 (x, y, z) ，则，取 $(1, 0, 1)$

$\because OC \perp$ 平面 OEF ，

$\therefore$ 平面 OEF 的法向量为 $(1, 0, 0)$ ，

$\therefore |\cos \theta| =$

$\therefore$ 二面角 $O - EF - C$ 的正弦值为；

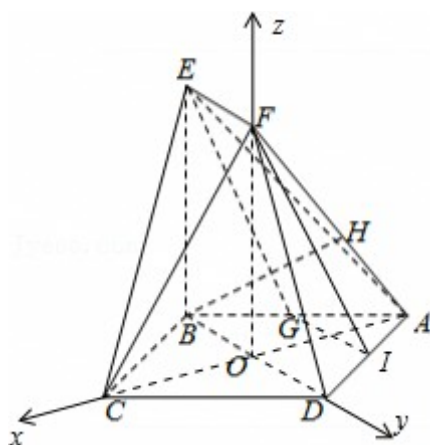
(3) 解： $AH = HF$ ， $\therefore H(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2)$ 。

设 $H(a, b, c)$ ，则 $(a, b, c) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2)$ 。

$\therefore a, b = 0, c =$

$\therefore (, ,)$,

$\therefore$ 直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值 $= |\cos|$.



18. (13分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, 公差为 d , 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项.

(1) 设 $c_n = b_{n+1}^2 - b_n^2$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列;

(2) 设 $a_1 = d$, $T_n = (-1)^k b_k^2$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求证: .

【解答】证明: (1) $\because \{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, 公差为 d , 对任意的 $n \in \mathbb{N}^+$, b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项.

$$\therefore c_n a_{n+1} a_{n+2} - a_n a_{n+1} = 2da_{n+1},$$

$$\therefore c_{n+1} - c_n = 2d(a_{n+2} - a_{n+1}) = 2d^2 \text{ 为定值};$$

$\therefore$ 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列;

$$(2) T_n = (-1)^k b_k^2 = (-b_1^2 + b_2^2) + (-b_3^2 + b_4^2) + \dots + (-b_{2n-1}^2 + b_{2n}^2) = 2d(a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}) = 2d \\ = 2d^2 n(n+1),$$

$\therefore (1) (1)$.

即不等式成立.

19. (14分) 设椭圆 1 (a) 的右焦点为 F , 右顶点为 A . 已知, 其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B (B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M , 与 y 轴于点 H , 若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA \leq \angle MAO$, 求直线 l 的斜率的取值范围.

【解答】解: (1) 由, 得,

即,

$$\therefore a[a^2 - (a^2 - 3)] = 3a(a^2 - 3), \text{ 解得 } a = 2.$$

∴椭圆方程为；

(2) 由已知设直线 l 的方程为 $y=k(x-2)$ ，($k \neq 0$)，

设 $B(x_1, y_1)$ ， $M(x_0, k(x_0-2))$ ，

∵ $\angle MOA \leq \angle MAO$ ，

∴ $x_0 \geq 1$ ，

再设 $H(0, y_H)$ ，

联立，得 $(3+4k^2)x^2 - 16k^2x + 16k^2 - 12 = 0$ 。

$\Delta = (-16k^2)^2 - 4(3+4k^2)(16k^2 - 12) = 144 > 0$ 。

由根与系数的关系得，

∴，

MH 所在直线方程为，

令 $x=0$ ，得，

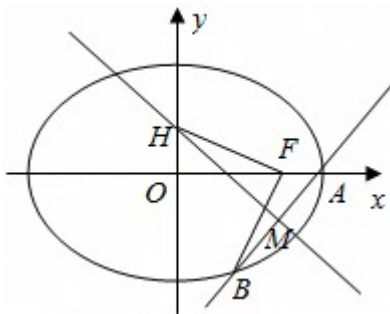
∴ $BF \perp HF$ ，

∴，

即 $1 - x_1 + y_1 y_H$ ，

整理得：，即 $8k^2 \geq 3$ 。

∴或。



20. (14分) 设函数 $f(x) = (x-1)^3 - ax - b$ ， $x \in \mathbf{R}$ ，其中 $a, b \in \mathbf{R}$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0 ，且 $f(x_1) = f(x_0)$ ，其中 $x_1 \neq x_0$ ，求证： $x_1 + 2x_0 = 3$ ；

(3) 设 $a > 0$ ，函数 $g(x) = |f(x)|$ ，求证： $g(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值不小于。

【解答】解：(1) 函数 $f(x) = (x-1)^3 - ax - b$ 的导数为

$$f'(x) = 3(x-1)^2 - a,$$

当 $a \leq 0$ 时， $f'(x) \geq 0$ ， $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增；

当 $a > 0$ 时, 当 $x > 1$ 或 $x < 1$ 时, $f(x) > 0$,

当 $1 < x < 1$, $f(x) < 0$,

可得 $f(x)$ 的增区间为 $(-\infty, 1)$, $(1, +\infty)$, 减区间为 $(1, 1)$;

(2) 证明: $f(x_0) = 0$, 可得 $3(x_0 - 1)^2 = a$,

由 $f(x_0) = (x_0 - 1)^3 - 3x_0(x_0 - 1)^2 - b = (x_0 - 1)^2(-2x_0 - 1) - b$,

$f(3 - 2x_0) = (2 - 2x_0)^3 - 3(3 - 2x_0)(x_0 - 1)^2 - b$

$= (x_0 - 1)^2(8 - 8x_0 - 9 + 6x_0) - b = (x_0 - 1)^2(-2x_0 - 1) - b$,

即为 $f(3 - 2x_0) = f(x_0) = f(x_1)$,

即有 $3 - 2x_0 = x_1$, 即为 $x_1 + 2x_0 = 3$;

(3) 证明: 要证 $g(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值不小于,

由于 $g(x) = |f(x)|$, 即 $g(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的最大值, 可以是 $f(x)$ 的最大值或最小值的绝对值,

只需证在 $[0, 2]$ 上存在 x_1, x_2 , 使得 $f(x_1) - f(x_2)$.

当 $a \geq 3$ 时, $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 递减, $f(2) = 1 - 2a - b$, $f(0) = -1 - b$,

$f(0) - f(2) = 2a - 2 \geq 4$, 递减, 成立;

当 $0 < a < 3$ 时, $f(1) = ()^3 - a(1) - ba + ab$

$a - b$,

$f(1) = ()^3 - a(1) - ba - ab$

$a - b$,

$f(2) = 1 - 2a - b$, $f(0) = -1 - b$,

$f(2) - f(0) = 2 - 2a$,

若 $0 < a$ 时, $f(2) - f(0) = 2 - 2a$ 成立;

若 a 时, $f(1) - f(1)$ 成立.

综上可得, $g(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值不小于.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序